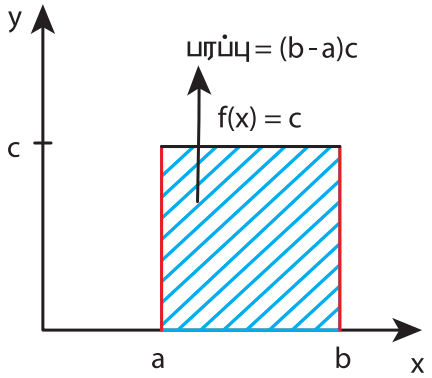
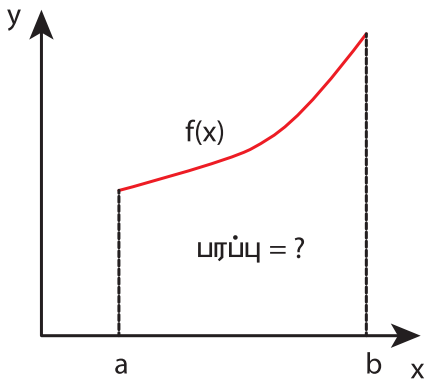
www.tntextbooks.in

பரப்பினைக் காணலாம். எடுத்துக்காட்டாக படம் 2.29 யில் காட்டப்பட்டுள்ள செவ்வகம் மற்றும் ஒழுங்கற்ற வளைகோடு ஆகியவற்றைக் கருதுக. செவ்வகத்தின் பரப்பு A= நீளம் x அகலம் = (b - a) c என எளிதாகக் கண்டறியலாம். ஆனால் ஒழுங்கற்ற வளைகோட்டின் கீழே அமையும் பரப்பை அவ்வாறு காண முடியாது.



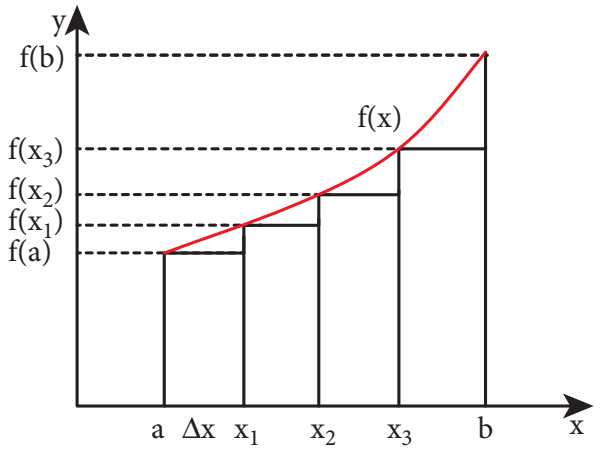


படம் 2.29 செவ்வகம் மற்றும் ஒழுங்கற்ற வளைகோட்டின் கீழே ஏற்படும் பரப்பு

f(x) என்ற சார்பாகக் கருதப்படும் ஒழுங்கற்ற வளைகோட்டிற்கு கீழே உள்ள பரப்பினைப் படம் 2.30 யில் காட்டப்பட்டுள்ளவாறு செவ்வகப் பட்டைகளாகப் பிரித்து, அவற்றின் கூடுதலை ஒழுங்கற்ற வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பின் தோராயமாகக் கொள்ளலாம்.

$$A \approx f(a)\Delta x + f(x_1)\Delta x + f(x_2)\Delta x + f(x_3)\Delta x$$

இங்கு $f(a)$ என்பது $x = a$ என்ற நிலையில் $f(x)$ இன் மதிப்பாகும், மேலும் $f(x_1)$ என்பது $x = x_1$ என்ற நிலையில் $f(x)$ இன் மதிப்பாகும். இவ்வாறே மற்ற மதிப்புகளையும் காண வேண்டும். செவ்வகப்பட்டைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போது, பரப்பை அளவிடுதலின் துல்லியத்தன்மை மென்மேலும் அதிகரிக்கும்.



படம் 2.30 வளைகோட்டிற்கு கீழே உள்ள பரப்பு செவ்வகப்பட்டைகளின் மொத்தப்பரப்பினால் குறிக்கப்படுகிறது

வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பினை N பட்டைகளாகப் பகுக்கும்போது, வளைகோட்டிற்குக் கீழே உள்ள பரப்பை

$$A \approx \sum_{n=1}^{N} f(x_n)\Delta x_n$$ எனக் குறிப்பிடலாம்.

செவ்வகப் பட்டைகளின் எண்ணிக்கை ஈரிலா மதிப்பினை நெருங்கும்போது $N \to \infty$ அவற்றின் கூடுதல், தொகையிடலாக மாறுகிறது.

$$A = \int_a^b f(x)\,dx$$

(குறிப்பு : $N \to \infty$, எனில் $\Delta x \to 0$)

இந்தத் தொகையிடல், வளைகோடு $f(x)$ க்கு கீழே உள்ள மொத்தப் பரப்பினைக் கொடுக்கிறது. இது படம் 2.31 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது.